



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

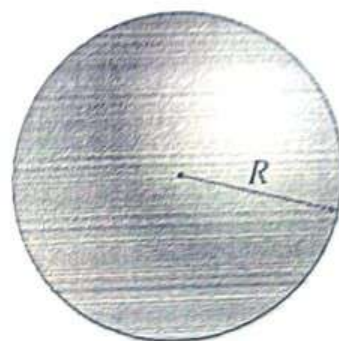
Examen Sustitutorio FI-III - Secciones A y B

2023-1

7p⁴ **Problema 1: Energía potencial electrostática**

Una distribución de carga esférica ρ se extiende desde $r = 0$ a $r = R$, con

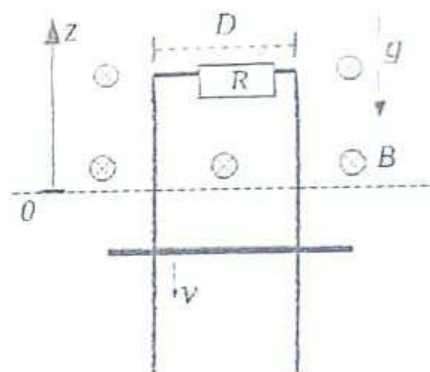
$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$



Halle la energía potencial electrostática almacenada en el sistema. (7P)

Problema 2: Fem inducida

La varilla horizontal de la figura tiene una masa m y un ancho D y hace contacto con un conductor fijo de forma de U hacia abajo. Este conductor tiene una resistencia R . La varilla "cae" con una velocidad constante v por un recinto donde existe un campo magnético entrante $\vec{B}$. Determine:



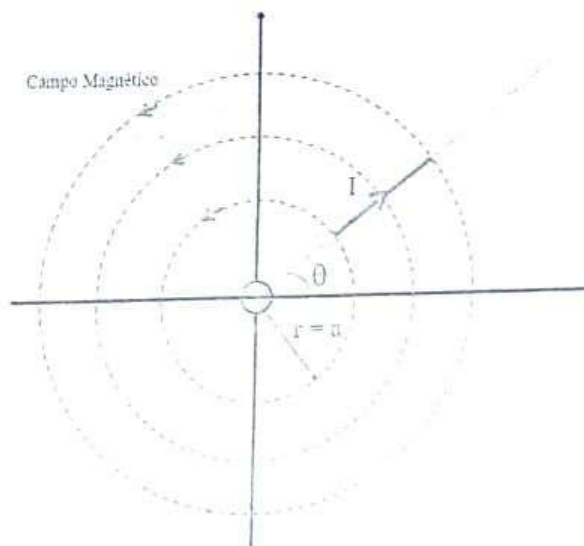
- la corriente y la fem inducidas, (2.5P)
- la velocidad en cualquier instante si parte del reposo. (2.5P)

Problema 3: Fuerza magnética y torque

Una barra de longitud L que transporta una corriente I , se encuentra al interior de un campo magnético B que varía tal como se muestra, la magnitud del campo B es de la forma $B = \frac{\alpha}{r^2}$ siendo $\alpha = 1,25 \times 10^{-2} \text{ Tm}^2$.

Determine para el sistema mostrado:

- La fuerza magnética que actúa sobre la barra. (2.5P)
- El torque que se ejerce sobre la barra. (2.5P)
respecto al origen



Problema 4: Vector de Poynting

El campo eléctrico de una onda electromagnética oscila en la dirección "Y" y el vector de Poynting está dado por:

$$\vec{S}(x,t) = 100 \text{ W/m}^2 \cos^2[10x - (3 \cdot 10^9 t)] \hat{i}$$

Donde x está en metros y t en segundos.

- a) ¿Cuál es la dirección de propagación de la misma? (1P)
- b) Determine la longitud de onda y la frecuencia. (1P)
- c) Halle los campos eléctrico y magnético. (1P)